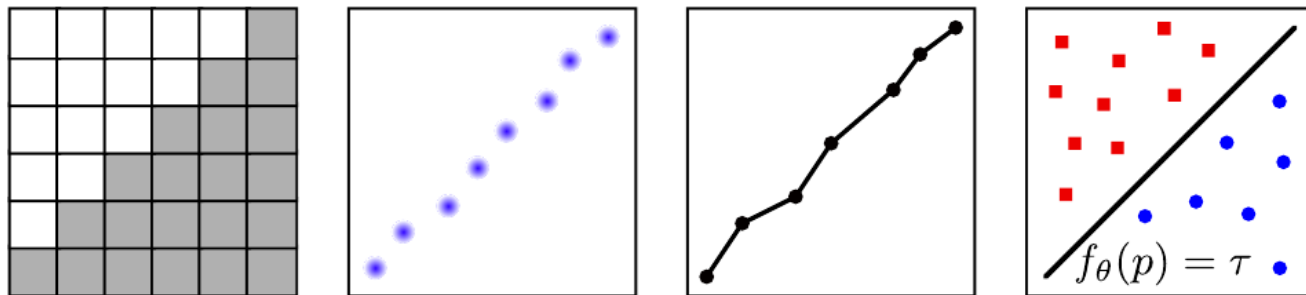


形を点・格子で出力せず、関数の境界で表す

Occupancy Networks : 占有確率の境界を3D表面とし、必要時にメッシュ化する



(a) Voxel



(b) Point



(c) Mesh



(d) Ours

表現の切替

$f_{\theta}(p, x) \rightarrow$ 占有確率

入力 : 3D座標 p + 観測 x

出力 : その点が形状の内側にある確率

分類境界 = 3D表面

固定した格子の値ではなく、連続関数の境界として形状を表す。

利用時は関数を評価し、MISEで等値面をメッシュ抽出。

原図 : Mescheder et al., Fig. 1 (CVPR 2019, p. 4460)

変わるのは形の持ち方。Occupancy Networks も、推論時にはメッシュを抽出できる。